Ejercicio 4 (CE1a) - Principios del Diseño Interactivo

Fundamentos de interacción persona-ordenador (HCI) y diseño de experiencia de usuario (UX).

1. Descripción general

El diseño de interfaces interactivas requiere el cumplimiento de principios de usabilidad que garanticen una comunicación eficiente, intuitiva y fluida entre el sistema y la persona usuaria. A continuación, se presenta la matriz detallada con los principios clave y sus implementaciones prácticas en el desarrollo de software.

Principio	Definición y objetivo	Ejemplo de aplicación práctica
Visibilidad	El usuario debe ver claramente qué acciones puede realizar en la interfaz sin tener que adivinar o buscar exhaustivamente.	Un botón de «Enviar» destacado en color primario con texto legible sobre el formulario.
Retroalimentación (Feedback)	La interfaz debe informar inmediatamente al usuario sobre qué acción se ha realizado o qué estado ha cambiado en el sistema.	Un indicador de carga (*spinner*) o barra de progreso al enviar un archivo, o el cambio de estado visual de un botón al hacer clic.
Restricción (Constraints)	Limitar las opciones posibles para prevenir activamente errores por parte del usuario antes de que ocurran.	Deshabilitar el botón de «Pagar» hasta que se hayan completado correctamente todos los campos obligatorios del formulario.
Mapeo (Mapping)	Relación clara e intuitiva entre los controles de la interfaz y su efecto o	Deslizar un regulador hacia arriba para subir el volumen del sistema o utilizar el icono

Principio	Definición y objetivo	Ejemplo de aplicación práctica
	resultado en el mundo real o dentro del sistema.	de una papelera para la acción de eliminar.
Consistencia	Usar patrones visuales, terminología y comportamientos uniformes y predecibles a lo largo de toda la aplicación o sitio web.	Mantener la misma jerarquía tipográfica, gama cromática y posición fija del menú de navegación en todas las pantallas.
Afordancia (Affordance)	Las características visuales y físicas de un elemento comunican intrínsecamente la forma en que debe ser utilizado.	Botones provistos de relieve, contraste o sombra sutil que indican que son presionables de manera intuitiva.
Simplicidad / Relevancia	Presentar únicamente la información esencial en cada contexto, reduciendo la carga cognitiva innecesaria del usuario.	La página principal de búsqueda de Google, compuesta por un campo de texto central limpio y libre de elementos distractores.
Tolerancia al error	Diseño orientado a mitigar el impacto de fallos y proporcionar mecanismos directos y comprensibles de recuperación.	La opción de «Deshacer» (*Undo*) tras borrar un correo electrónico o un cuadro modal de confirmación antes de eliminar una cuenta.
Control del usuario	El usuario debe mantener siempre la iniciativa, sintiendo autonomía y libertad para explorar, retroceder y cancelar acciones.	Botones de «Cancelar», «Atrás» o el icono de cierre directo («X») accesibles y operativos en todo momento dentro de un flujo.